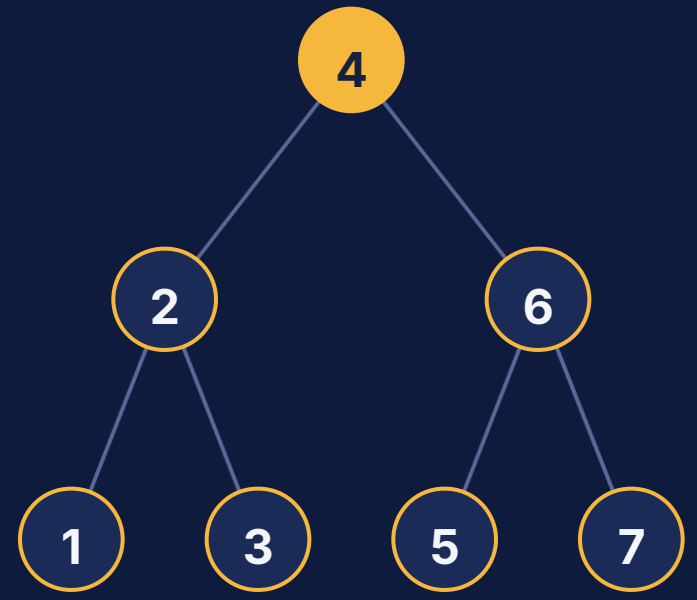
Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

ESTRUTURA DE DADOS II

Além da Árvore Binária de Busca

Outras árvores importantes: como funcionam, para que servem e onde aparecem.

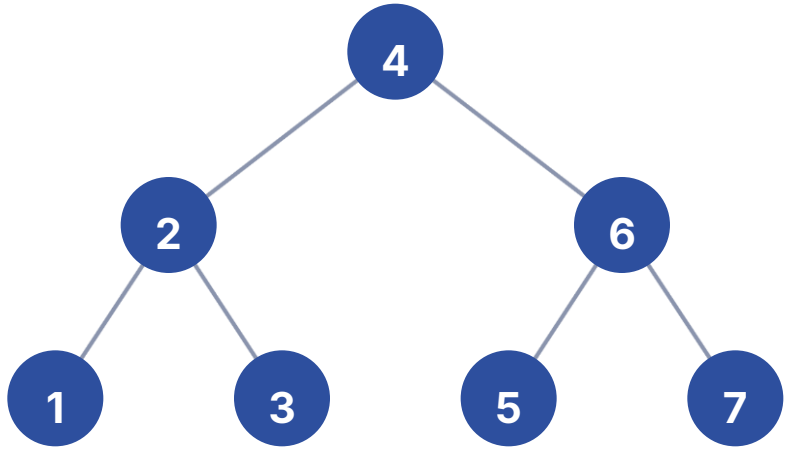


Prof. Alexandre · Centro Universitário Municipal de Franca

PONTO DE PARTIDA

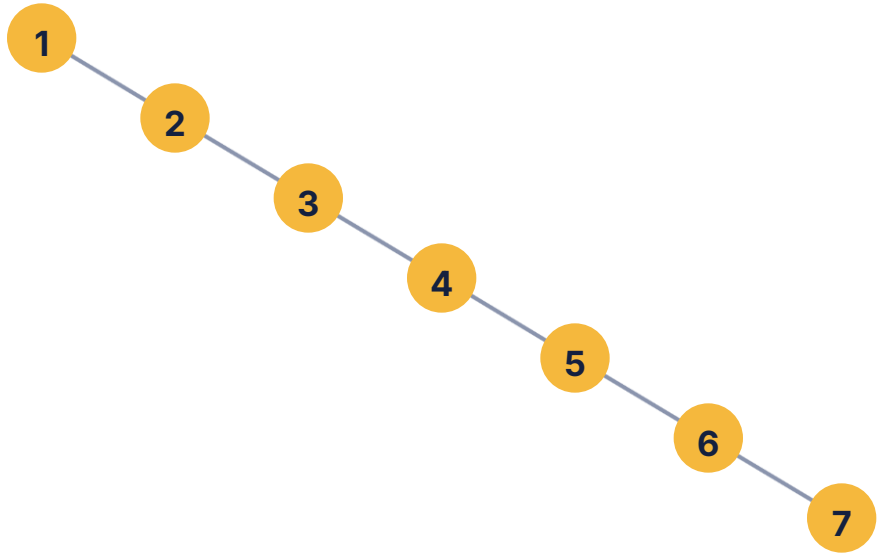
O Limite da ABB

Inserção: 4, 2, 6, 1, 3, 5, 7



Altura 2: até 3 comparações para achar qualquer valor.

Inserção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Altura 6: até 7 comparações. A árvore virou uma lista.

VISÃO GERAL

Mapa da Aula

EQUILÍBRIO

AVL

Como manter a ABB sempre equilibrada?

EQUILÍBRIO

Rubro-Negra

Como equilibrar com poucas rotações?

DISCO

B e B+

Como organizar milhões de registros em disco?

PRIORIDADE

Heap

Como pegar sempre o maior (ou o menor) primeiro?

TEXTO

Trie

Como buscar palavras pelo prefixo?

COMPRESSÃO

Huffman

Como comprimir dados sem perder nada?

INTEGRIDADE

Merkle

Como verificar dados sem conferir tudo?

NO RADAR

Mais árvores

k-d, quadtree, decisão, AST, DOM e outras.

ÁRVORES BALANCEADAS

Árvore AVL

O QUE É

Uma ABB que se corrige sozinha. Criada em 1962 por Adelson-Velsky e Landis, foi a primeira árvore de busca autobalanceada.

A REGRA

Fator de balanceamento = altura da esquerda menos altura da direita. Em todo nodo, só pode valer −1, 0 ou +1.

A CORREÇÃO

Quando a regra quebra, a árvore faz uma rotação (simples ou dupla). A altura fica sempre proporcional a log n.



ÁRVORES BALANCEADAS

Árvore Rubro-Negra

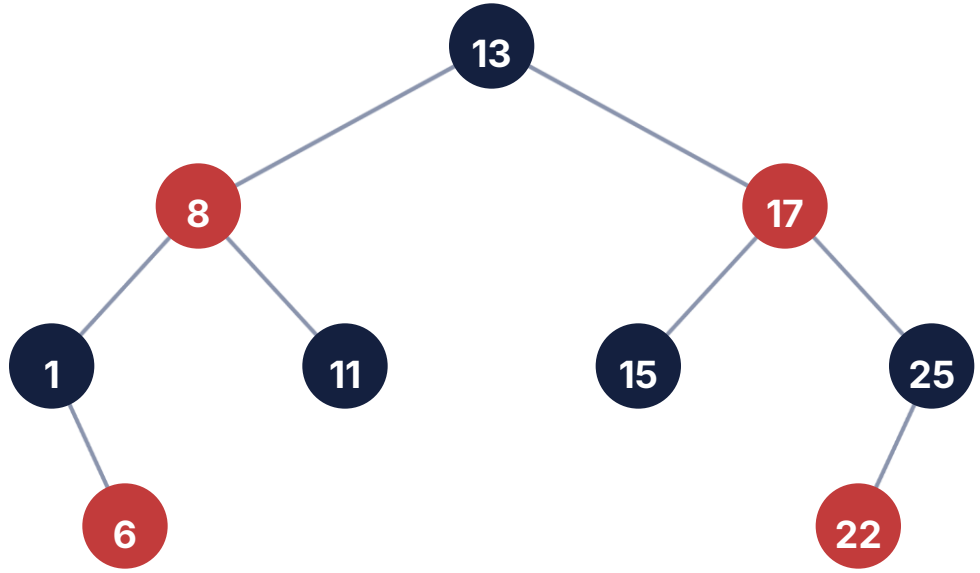
AS REGRAS

1. Todo nodo é vermelho ou preto.
2. A raiz é preta.
3. Nodo vermelho não tem filho vermelho.
4. Todo caminho da raiz até um fim de ramo passa pelo mesmo número de nodos pretos.

O RESULTADO

A altura fica no máximo em 2 · log n. Não é um equilíbrio perfeito, mas cada ajuste custa poucas rotações.

Exemplo válido com 9 nodos



ÁRVORES BALANCEADAS

AVL e Rubro-Negra na Prática

Critério	AVL	Rubro-Negra
Equilíbrio	Mais rígido	Mais flexível
Altura máxima	cerca de 1,44 · log n	até 2 · log n
Busca	Um pouco mais rápida	Um pouco mais lenta
Inserção e remoção	Pode exigir muitas rotações	No máximo 2 rotações ao inserir
Melhor quando	Há muitas consultas e poucas alterações	Consultas e alterações se misturam
Onde aparece	Dicionários e índices em memória	Java TreeMap e TreeSet, std::map do C++, kernel do Linux

Origem: a rubro-negra foi proposta por Bayer em 1972. O nome e as cores vêm de Guibas e Sedgewick, em 1978.

8

colisões no mesmo balde

CURIOSIDADE

No Java, a lista vira árvore

Quando um balde do HashMap acumula 8 colisões, a lista encadeada é trocada por uma árvore rubro-negra.

Assim, a busca no pior caso cai de O(n) para O(log n). Vale desde o Java 8, para tabelas com pelo menos 64 posições.

ÁRVORES PARA DISCO

Árvore B

O PROBLEMA

Ler do disco é milhares de vezes mais lento que ler da memória. O que pesa é o número de leituras.

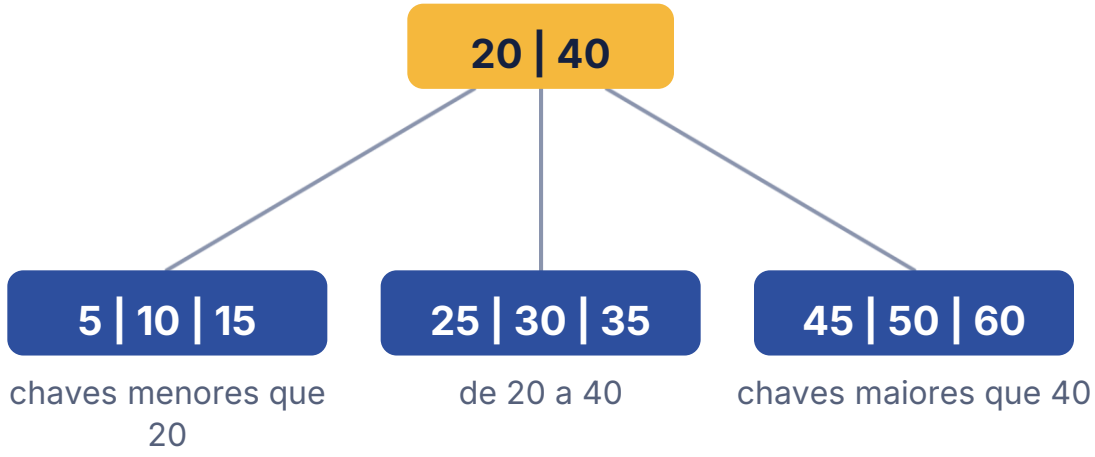
A IDEIA

Cada nodo guarda várias chaves e tem vários filhos, do tamanho de uma página de disco. A árvore fica baixa e larga.

A GARANTIA

Todas as folhas ficam no mesmo nível. Com cerca de 500 filhos por nodo, 3 níveis já alcançam uns 125 milhões de chaves.

Árvore B de ordem 4 (até 3 chaves por nodo)

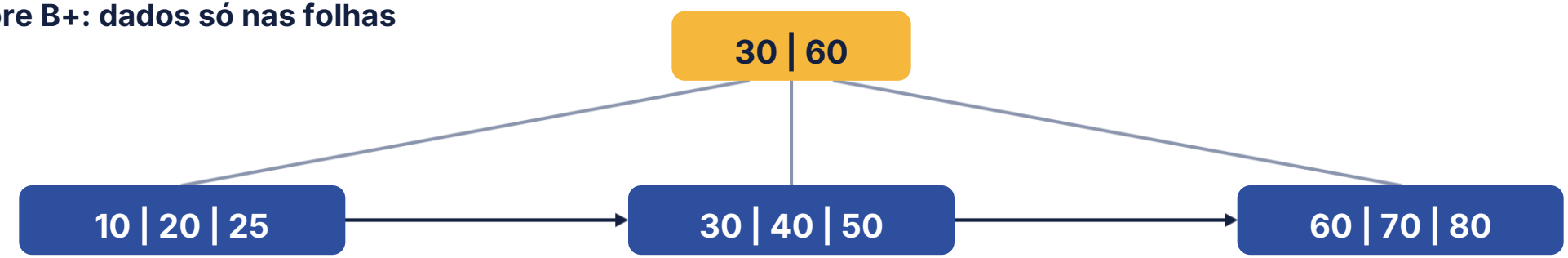


Cada nodo cabe numa página de disco (4 a 16 KB, por exemplo).

ÁRVORES PARA DISCO

Árvore B+ e Bancos de Dados

Árvore B+: dados só nas folhas



As folhas formam uma lista ligada: percorrer um intervalo (BETWEEN, ORDER BY) é só seguir as setas.

BANCOS DE DADOS

MySQL (InnoDB), PostgreSQL, Oracle e SQL Server usam índices B-tree ou B+tree.

SISTEMAS DE ARQUIVOS

NTFS e Btrfs guardam diretórios e metadados em árvores B.

CURIOSIDADE

Criada em 1970 por Bayer e McCreight. O significado do “B” nunca foi explicado oficialmente.

ÁRVORES DE PRIORIDADE

Heap

A FORMA E A REGRA

Árvore binária completa em que todo pai é maior ou igual aos filhos (max-heap). O maior valor fica sempre na raiz.

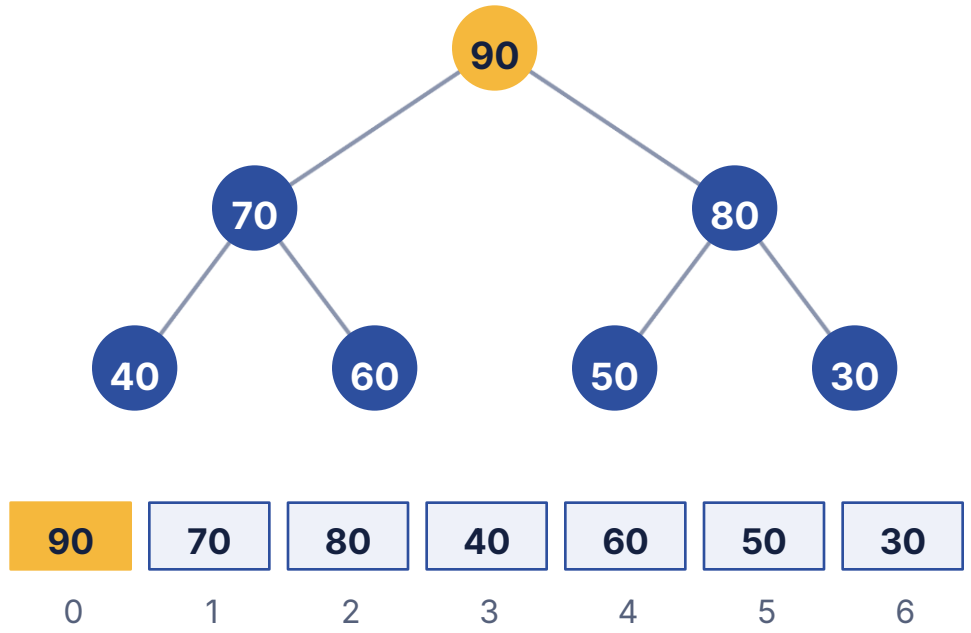
O TRUQUE DO VETOR

Sendo completa, ela cabe num vetor sem ponteiros: os filhos da posição i ficam em 2i+1 e 2i+2.

O CUSTO

Ver o topo: O(1). Inserir e remover o topo: O(log n).

Max-heap e sua forma em vetor



ÁRVORES DE PRIORIDADE

Heap na Prática

Fila de prioridade

PriorityQueue do Java e heapq do Python são heaps. Servem para atender por urgência e agendar tarefas.

Heapsort

Ordena em O(n log n) sem memória extra: monta o heap e vai retirando a raiz.

Grafos e rotas

O algoritmo de Dijkstra usa um heap para escolher o próximo ponto mais próximo, como em rotas de GPS.

Os K melhores

Para um ranking top 10 sobre um fluxo enorme de dados, um heap pequeno guarda só os melhores.

CURIOSIDADE

O “heap” da memória, onde ficam os objetos criados com new, não tem relação com a estrutura heap. Só o nome é igual.

ÁRVORES PARA TEXTO

Trie (Árvore de Prefixos)

A IDEIA

Cada nodo guarda uma letra. O caminho da raiz até um nodo forma um prefixo, e palavras com o mesmo começo compartilham o caminho.

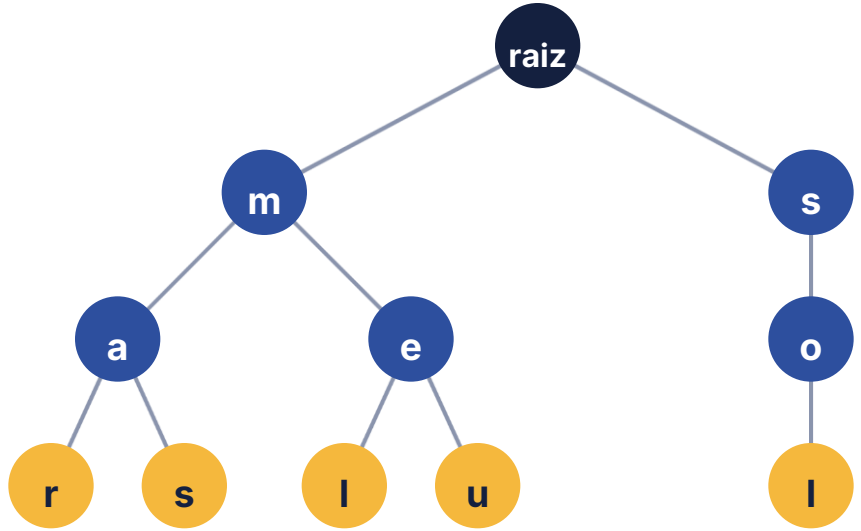
A BUSCA

Procurar uma palavra custa o tamanho dela, e não depende de quantas palavras existem na árvore.

O NOME

Vem de retrieval (recuperação). Foi proposta por Fredkin em 1960.

Palavras: mar, mas, mel, meu, sol



fim de palavra

ÁRVORES PARA TEXTO

Trie na Prática

Autocompletar

Ao digitar “pro”, a trie desce até esse prefixo e lista as palavras abaixo dele. Teclados, buscas e editores de código usam isso.

Corretor ortográfico

Confere se a palavra existe no dicionário e ajuda a sugerir palavras parecidas.

Roteamento na internet

Roteadores escolhem a rota pelo maior prefixo do endereço IP, com variações compactas de trie (radix e Patricia).

Jogos de palavras

Jogos de palavras e o antigo T9 dos celulares usam busca por prefixo para achar candidatos rápido.

A TROCA

Uma trie gasta mais memória que uma tabela hash, mas busca por prefixo, o que a tabela hash não faz.

COMPRESSÃO

Código de Huffman

A IDEIA

Símbolos frequentes ganham códigos curtos e símbolos raros ganham códigos longos.

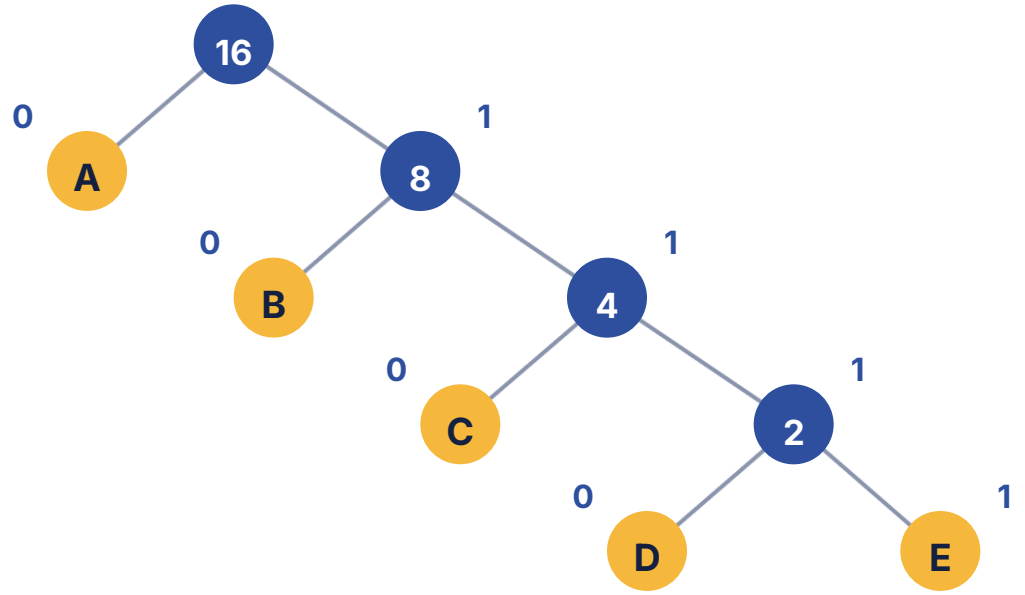
COMO SE MONTA

Junte sempre os dois nodos de menor frequência em um novo nodo, até sobrar uma árvore. Esquerda vale 0, direita vale 1.

O RESULTADO

O texto AAAAAAAABBBBCCDE (16 letras) cai de 48 bits (3 por letra) para 30 bits.

Frequências: A 8, B 4, C 2, D 1, E 1



Códigos: A 0 · B 10 · C 110 · D 1110 · E 1111

1951

MIT, aula de teoria da informação

CURIOSIDADE

Uma prova evitada

David Huffman era estudante quando o professor Robert Fano deixou uma escolha: fazer a prova final ou entregar um trabalho sobre o código binário mais eficiente.

Huffman ia desistir e estudar para a prova quando achou a solução. Ela está até hoje em ZIP, PNG, JPEG e MP3.

INTEGRIDADE

Árvore de Merkle

A IDEIA

Árvore de hashes. Cada folha é o hash de um bloco de dados, e cada pai é o hash dos seus dois filhos.

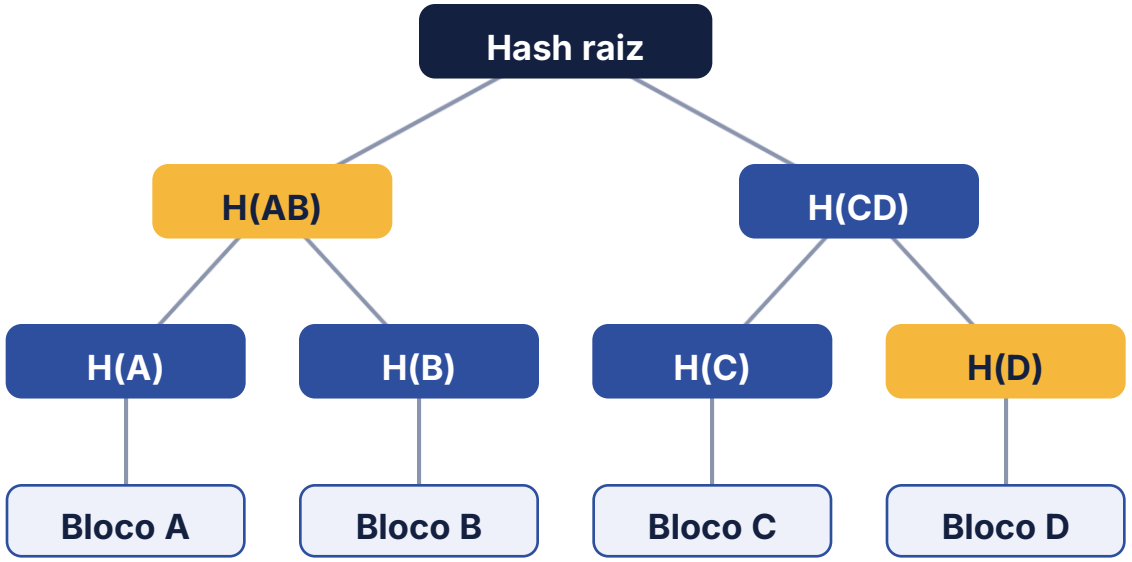
A RAIZ

A raiz resume todos os dados: se um único bloco mudar, o hash da raiz muda.

A PROVA

Para provar que um bloco pertence ao conjunto, bastam os hashes irmãos no caminho até a raiz: log n hashes, e não n.

Hashes de 4 blocos de dados



Em amarelo: os hashes que provam o Bloco C.

INTEGRIDADE

Merkle na Prática

Git

Cada commit aponta para uma árvore de hashes dos arquivos. Mudou um arquivo, mudam os hashes até o commit.

Bitcoin

O cabeçalho do bloco guarda a raiz de Merkle das transações. Carteiras leves só precisam da prova.

BitTorrent

A versão 2 usa árvores de Merkle para verificar cada parte do arquivo baixado.

Cassandra e Dynamo

Réplicas comparam raízes: se forem iguais, os dados batem. Se não, descem a árvore até o trecho diferente.

12 Em um bloco com 4.096 transações, 12 hashes bastam para provar que uma delas está lá (4.096 = 2 elevado a 12).

PARA EXPLORAR

Mais Árvores no Radar

k-d tree

Divide o espaço por coordenadas. Acha o vizinho mais próximo em mapas, jogos e sistemas de recomendação.

Quadtree

Divide um plano em 4 quadrantes, de forma recursiva. Aparece em mapas, colisão em jogos e compressão de imagem.

Árvore de decisão

Faz perguntas de sim ou não até chegar a uma resposta. É a base de modelos de aprendizado de máquina, como a Random Forest.

AST e DOM

A AST representa o código em compiladores e interpretadores. O DOM representa a página HTML.

Árvore de segmentos

Responde soma, mínimo ou máximo de um trecho de um vetor, mesmo com atualizações no meio.

Árvore Splay

Cada nodo acessado sobe até a raiz, então os itens mais usados ficam perto do topo.

FECHAMENTO

Resumo

Árvore	Ideia central	Onde aparece
AVL	Equilíbrio rígido por rotações	Dicionários e índices em memória
Rubro-Negra	Equilíbrio por cores e poucas rotações	TreeMap, std::map, kernel do Linux
B e B+	Nodos largos, folhas no mesmo nível	Índices de bancos e sistemas de arquivos
Heap	Árvore completa guardada em vetor	Filas de prioridade, heapsort, Dijkstra
Trie	Um caminho por prefixo	Autocompletar, corretores, roteamento IP
Huffman	Códigos curtos para símbolos frequentes	ZIP, PNG, JPEG, MP3
Merkle	Árvore de hashes	Git, Bitcoin, BitTorrent, Cassandra

FECHAMENTO

Para Pensar e Pesquisar

1

Um aplicativo de mapas precisa achar os restaurantes mais próximos de você. Qual árvore do radar ajudaria?

2

Por que um banco de dados não usa uma ABB comum para indexar milhões de registros em disco?

3

Uma fila de atendimento deve chamar sempre o caso mais urgente primeiro. Que estrutura escolher, e por quê?

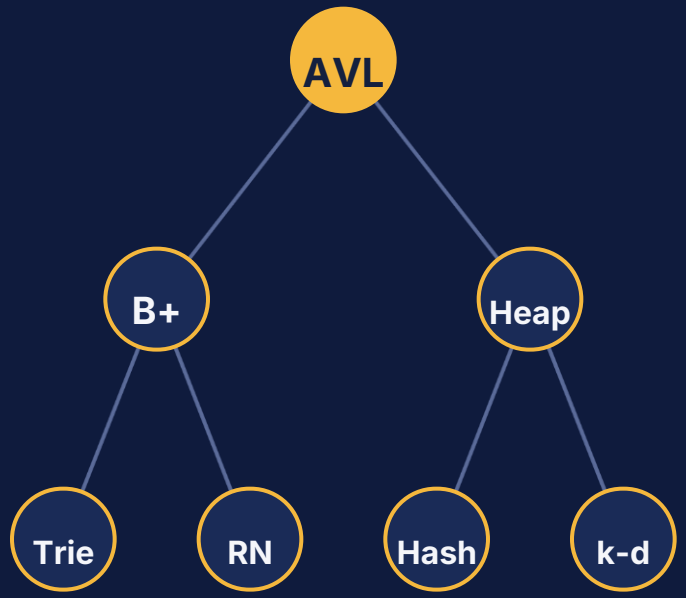
Desafio: escolha uma árvore desta aula e descubra um sistema real que a usa.

Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

ESTRUTURA DE DADOS II

Dúvidas?

Obrigado pela atenção.



Prof. Alexandre · Centro Universitário Municipal de Franca